7. Számítási feladat

Egy 200 literes hordó „kénezésekor” 10 g elemi ként tartalmazó, úgynevezett „kénlapot” égetnek el. (1 liter = 1 dm^3)
$A_r(S) = 32$;
a) Írja fel az égetés egyenletét!

b) A hordók kénezése során a fejlődő gáz baktérium- és gombaölő hatású. A folyamat közben a kéntartalmú gázból híg kénsavoldat keletkezik. Határozza meg a kén oxidációs számát a kéntartalmú gázban és a kénsavban! Állapítsa meg, hogy kémiai szempontból milyen szerepet tölt be a kéntartalmú gáz a baktérium- és gombaölő hatás közben!

c) Mekkora anyagmennyiségű kén-dioxid kerül a hordóba a fenti kénlap elégetésekor?

d) Számítsa ki a kénlap elégetését követően a hordóban levő gáz térfogatszázalékos összetételét 25 °C-on, standard nyomáson! (Tételezzük fel, hogy a levegő 78,0 % nitrogént, 21,0 % oxigént és 1,00 % szén-dioxidot tartalmaz.)

e) Ha bedugaszoljuk a hordót a kénezés során, változik-e a hordóban a nyomás, miután a benne lévő gáz eredeti hőmérsékletére hűlt vissza? Válaszát indokolja!

18 pont	